Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Direction Générale des Etudes Technologiques

Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Djerba

Cours Architecture des ordinateurs

Chapitre 3:
Les mémoires



Public cible : L1 TI

Enseignant : Béchir HAMIDI

version 2025

Objectifs



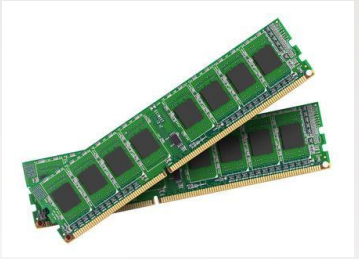
- Connaitre l’architecture et les caractéristiques d’une mémoire
- Recenser les différents types des mémoires
- Savoir la hiérarchie des mémoires selon quelques critères

Plan

1. Définition
2. Caractéristiques
3. Types
4. Hiérarchie

4

Définition







La mémoire est un support électronique permettant :

- d'enregistrer des informations (écriture),
- de les conserver,
- et de les restituer (lecture).

À sa bas niveau, l'information est représentée sous forme de 0 et 1 (bits).



Types des **mémoires**

- **Mémoire de masse**

très grande capacité, plus lente, permanente.







- **Mémoire centrale**

grande capacité, rapide, mais volatile.



- **Mémoire cache**

rapide, intermédiaire, stocke les données récentes.

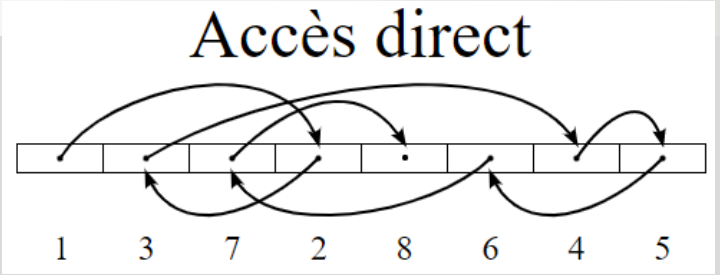


- **Registres**

très rapides, très petits (dans le processeur).

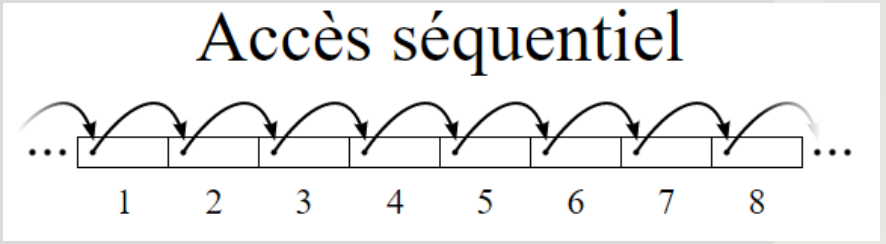


Caractéristiques des mémoires –1–



-1 Mode d'accès à l'information

- Accès aléatoire ou directs.
  - On accède à n'importe quelle case mémoire en temps constant.
  - Exemple : RAM.



- – Accès séquentiel.
  - On doit parcourir les données dans l'ordre pour arriver à celle voulue.
  - Exemple : bande magnétique.

Caractéristiques des mémoires –2–

III – 2 Mode de fonctionnement :

- **En lecture seule** : on lit uniquement (ex : BIOS).
- **En écriture et écriture** : on peut lire et modifier les données.

III –3 Permanence :

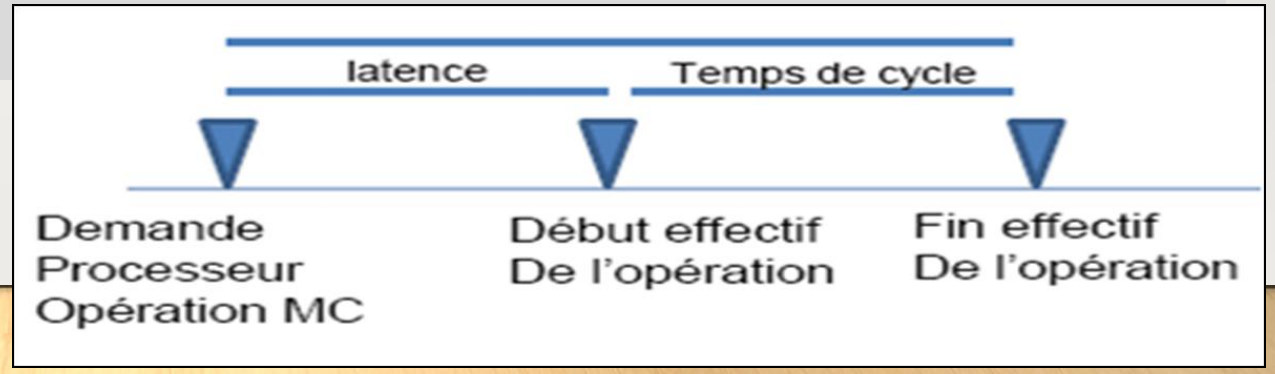
- **Mémoires Volatile** : perdent les données sans alimentation (ex : RAM, cache, registres).
- **Mémoires permanentes** : conservent les données même sans courant (ex : ROM, disque dur, SSD).

Caractéristiques des mémoires – 3 –

I-4 Rapidité

- **Temps d'accès** : délai total entre la demande et l'arrivée de la donnée.
- **Temps de latence** : délai avant le début de l'opération.
- **Temps de cycle** : durée complète d'une opération lecture/écriture.
- **Débit** : Quantité d'informations lues ou écrites par seconde,

  Dépend de la fréquence, largeur du bus, et technologie (DDR, etc.).

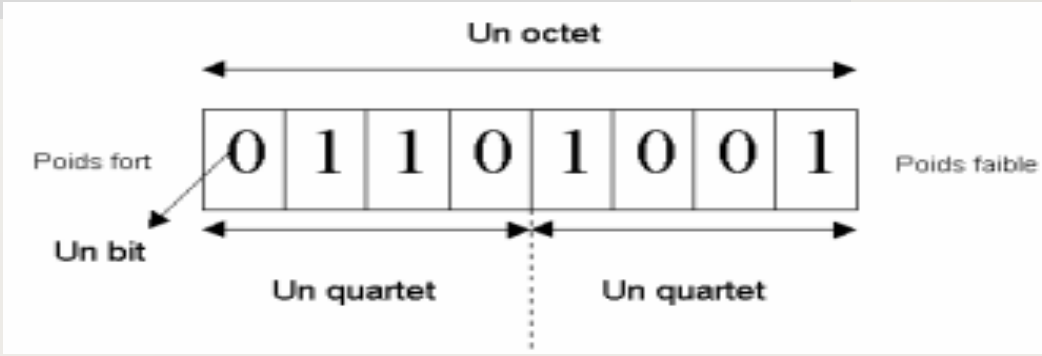


Caractéristiques des mémoires – 4 –

III -5 Capacités

- La capacité d'une mémoire correspond au nombre total de données qu'elle peut stocker.
- L'unité de mesure de la capacité est **l'octet (ang : Byte)**
  - (1 **octet** = 8 bits = 2^3)
  - Exemple : 01001101 (un caractère en ASCII).
- Plus la mémoire est grande → plus elle contient de données.

1 Bit (b) = 0 ou 1 ➔ Une lampe ON/OFF
Octet (O/B) = 8 bits ➔ Une lettre (ex. « A »)



Caractéristiques des mémoires – 5 –

Multiples de l'octet

la capacité est exprimée par des puissances de 2

Symbole	Préfixe	Capacité en octet	Exemple d'usage
Ko	kilo	$2^{10} = 1024$	Petit texte
Mo	méga	$2^{20} = 1024 * 1024$	Image moyenne
Go	**giga**	**$2^{30} = (1024)^3$**	**Film HD**
To	**tera**	**$2^{40} = (1024)^4$**	**Disque dur**
Po	Peta	$2^{50} = (1024)^4$	**Disque dur**

Caractéristiques des mémoires – 5 –

III -5 Capacités

Titre : Ko vs Kio – Quelle différence ?

- Les informaticiens ont réutilisé le kilo pour indiquer un multiple de 1024 alors que d'habitude un kilo signifie 1000 (kilomètre, kilogramme…).
- en 1998 l'International **E**lectrotechnical **C**ommission (IEC) a donné naissance à deux nouvelles unités :
  - ✓le *kilo binaire* "**Kio**" qu'on prononce « **kibi-octets** » fait 1024 octets.
  - ✓le Ko qu'on prononce « **kilo-octets** » fait 1000 octets.
- les manuels des outils informatiques, des commandes (fdisk, parted, …) utilisent les multiples de 1024.
- Les constructeurs de disque utilisent les multiples de 1000.

Caractéristiques des mémoires – 5 –

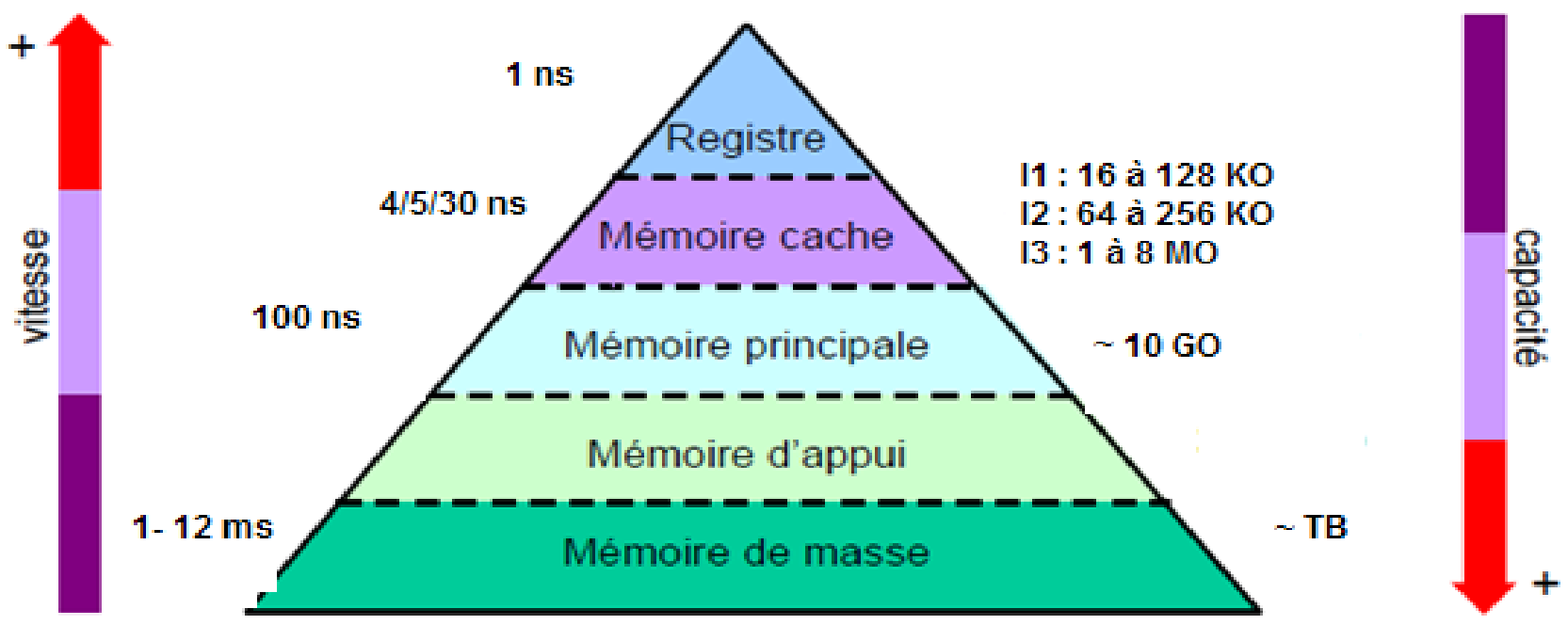
III –5 Capacités

Titre : Ko vs Kio – Quelle différence ?

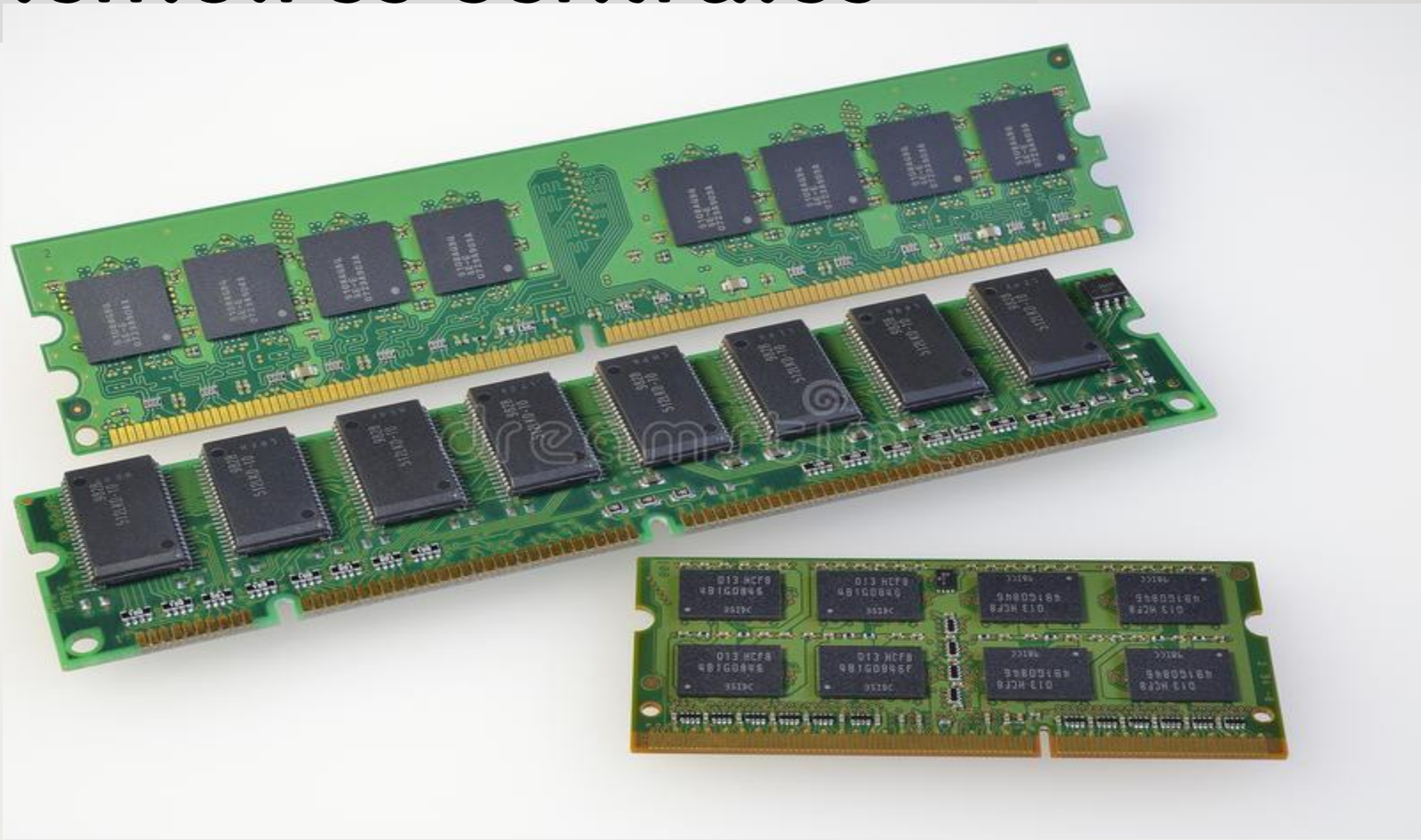
- Lorsqu'on achète un disque sur lequel est mentionné 1 To de stockage, il faut bien comprendre 10 puissance 12 (10^{12}) octets et non pas 2 puissance 40 (2^{40}) octets ! On final, on retrouve environ 931 Mio .

Hiérarchie

Plus on s'éloigne du microprocesseur, plus la capacité et le temps d'accès des mémoires vont augmenter.

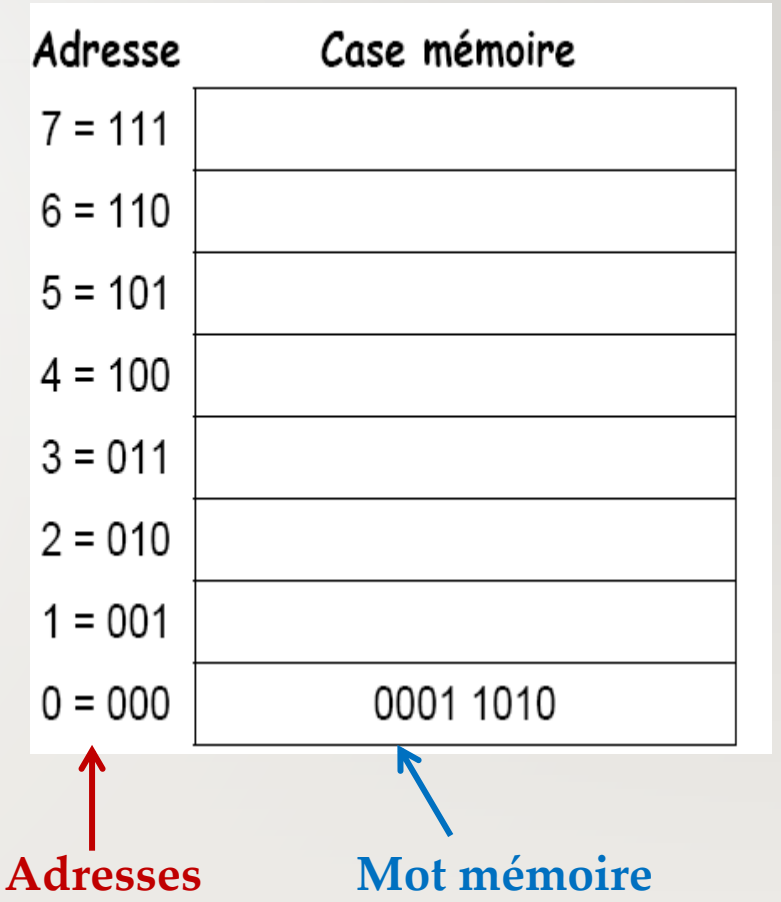


I – les mémoires centrales



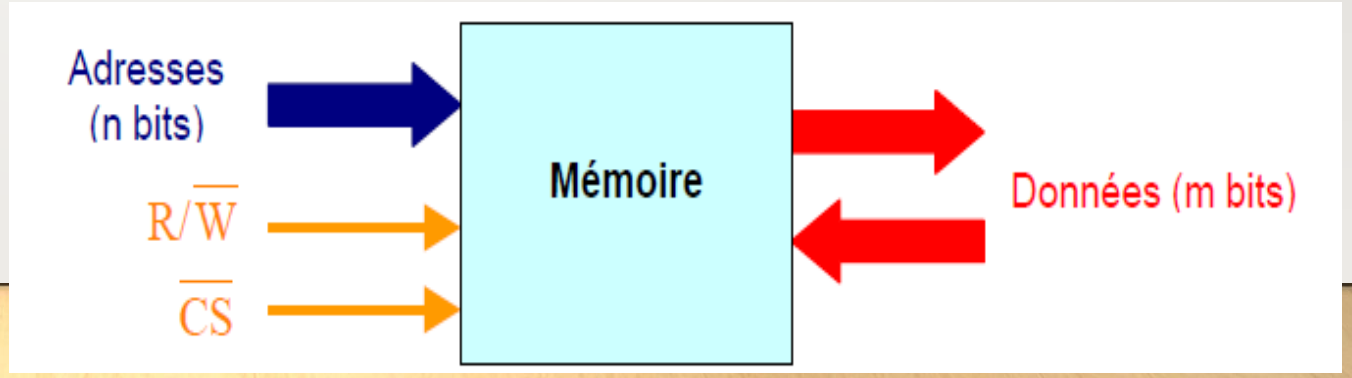
Organisation

- **Organisation interne de la mémoire centrale**
  - La **mémoire centrale** peut être vu comme un large tableau (**vecteur**) de **mots**.
  - Chaque **mot mémoire** est composé de plusieurs cellules mémoire (**m cellules**).
  - Une cellule mémoire stock 1 seul **bit.**
  - Un **bit** ne peut stocker que 0 ou 1.
  - Le nombre de **cellules** dans les différant **mot mémoire** est **identique.**
  - Chaque mot a une **adresse (sur n bits)**
  - Les adresses sont séquentielles (consécutives) :0, 1, 2…



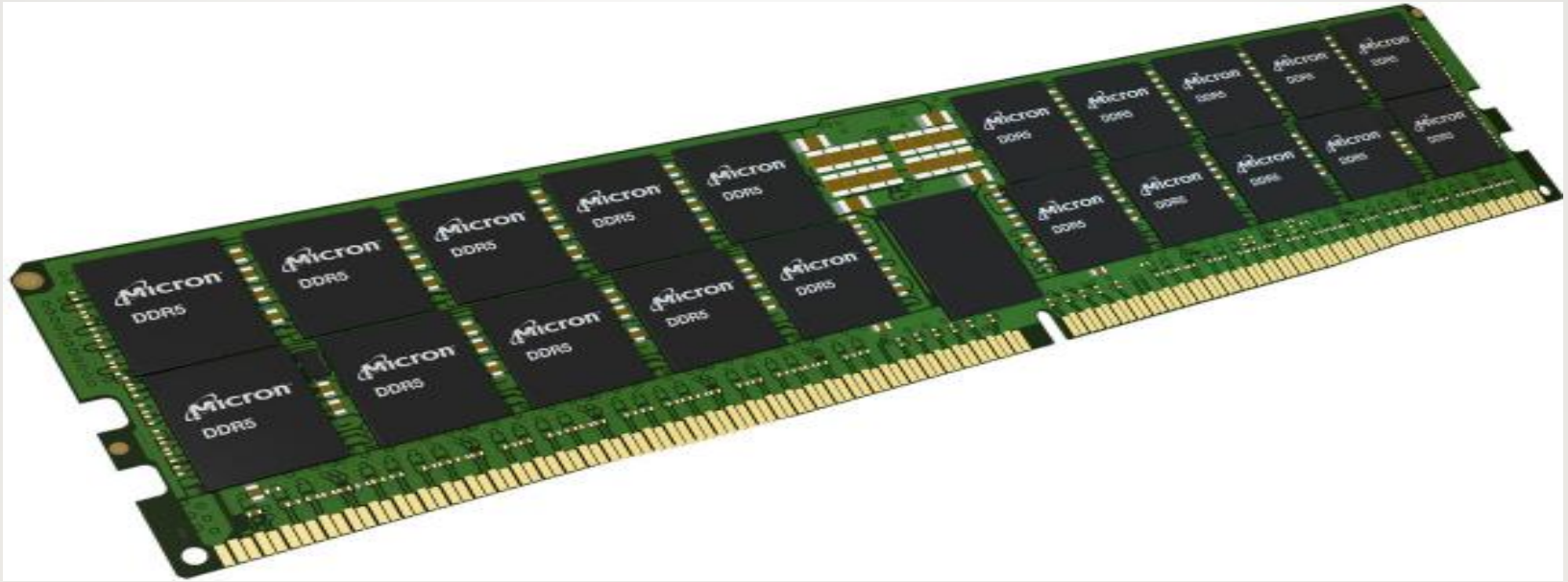
Organisation

- **Organisation externe** (connexion aux bus)
  - Pour fonctionner, la mémoire est reliée au processeur par plusieurs bus :
    - un bus de d'adresse → indique la case mémoire à accéder.
    - un bus de données → transporte les informations (0 et 1).
    - Lignes de commande (R/W) → précisent l'action (Lire ou Écrire).
    - Sélection de circuit (CS) → active/désactive la mémoire.



Organisation

- **Organisation externe** (connexion aux bus)



Organisation

Nombre de cases et capacité

- Une mémoire est composée de cases (mots mémoire).
- Chaque case a une adresse unique (sur nn bits).
- Chaque mot contient mm bits.

👉 Formules :

- **Nombre de cases mémoires : $N = 2^n$ (en bits)**
- **Capacité de stockage : $C = N * m$ (en bits)**

Organisation

- **Exemple:**

Une mémoire reliée à un bus d'adresses de 32 bits et enregistre un mot sur un octet. Calculer sa capacité en Go.

Organisation

- **Exemple :** Capacité mémoire avec bus d'adresses de 32 bits.

❑Nombre de mots (case mémoire) composant cette mémoire :

$$N = 2^{32} = 4\ 294\ 967\ 296 \text{ mots}$$

❑La capacité de cette mémoire

$$C = N * 8 = 34\ 359\ 738\ 368 \text{ bits} = 4 \text{ Go}$$

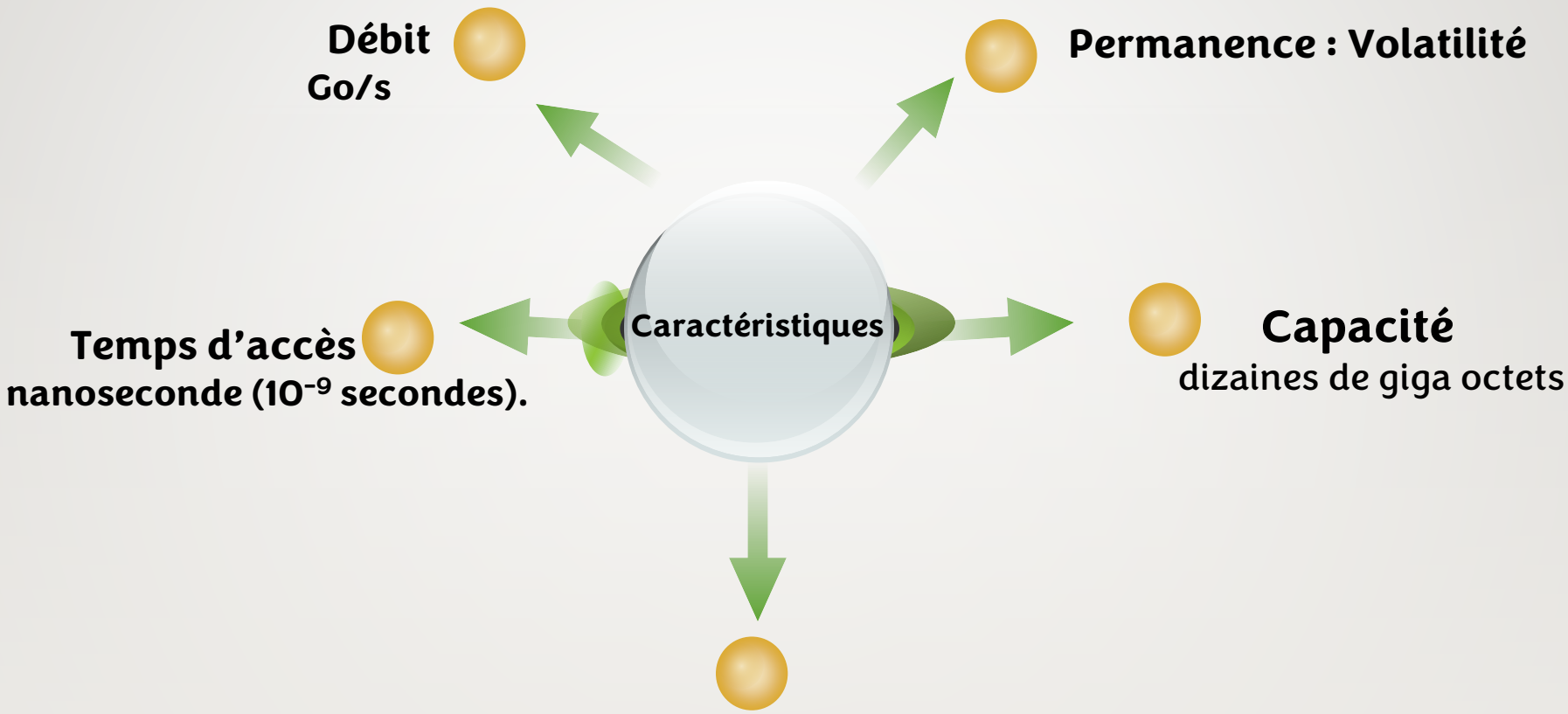
Organisation

Cycle d'une opération (lecture ou écriture)

Une opération mémoire (lecture ou écriture) suit 4 étapes :

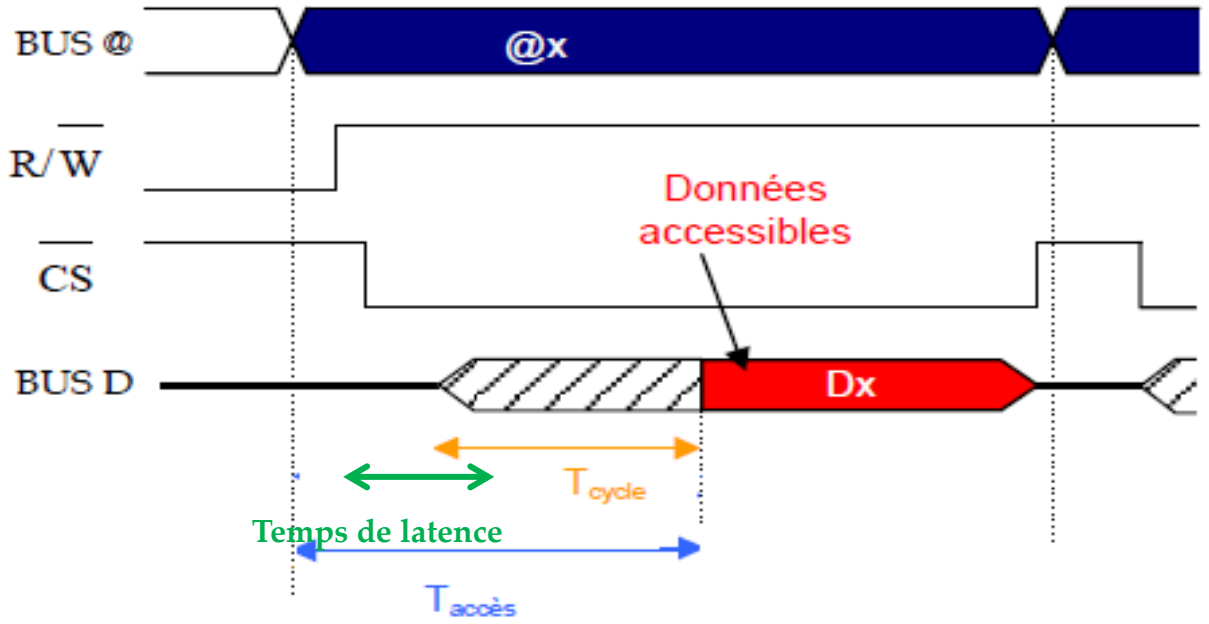
1. Sélection de l'adresse (via bus d'adresses).
2. choix de l'opération à effectuer (Lire ou Écrire via R/W).
3. Activation de la mémoire (CS = Chip Select).
4. Transfert des données
   - :Lecture : la mémoire → CPU
   - Écriture : le CPU → mémoire

Caractéristiques



Caractéristiques

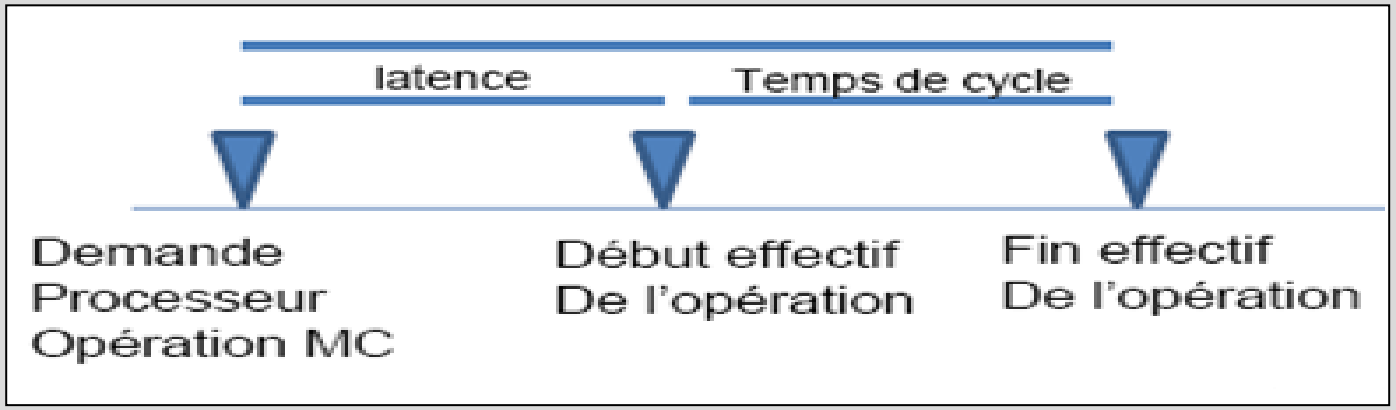
Exemple : Chronogramme d'un cycle de lecture



Caractéristiques – Temps et Débit mémoire

- **Temps de cycle**= 1/fréquence ➔ (durée d'un cycle d'horloge)
- **Temps d'accès ➔délai total pour obtenir la donnée**

Temps d'accès = **temps de latence** + **temps de cycle**



Débit mémoire = fréquence(hz) * largeur de bus (bit) *coefficient
coefficient :nbre de transfertspar cycle

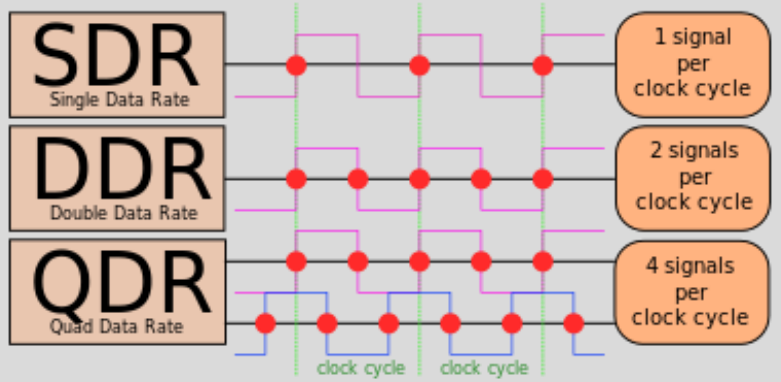
Type de DRAM	Coefficient
SDRAM	1
DDR-SDRAM	2
DDR-SDRAM - Dual	4
RDRAM	2
RDRAM - Dual	4

Caractéristiques

- **Exemple 1 :** Un ordinateur doté d'un FSB (front Side Bus ou bus système) à 133 Mhz de largeur de bus de données de 64 bits utilisant la technologie DDR possède un débit mémoire théorique de :

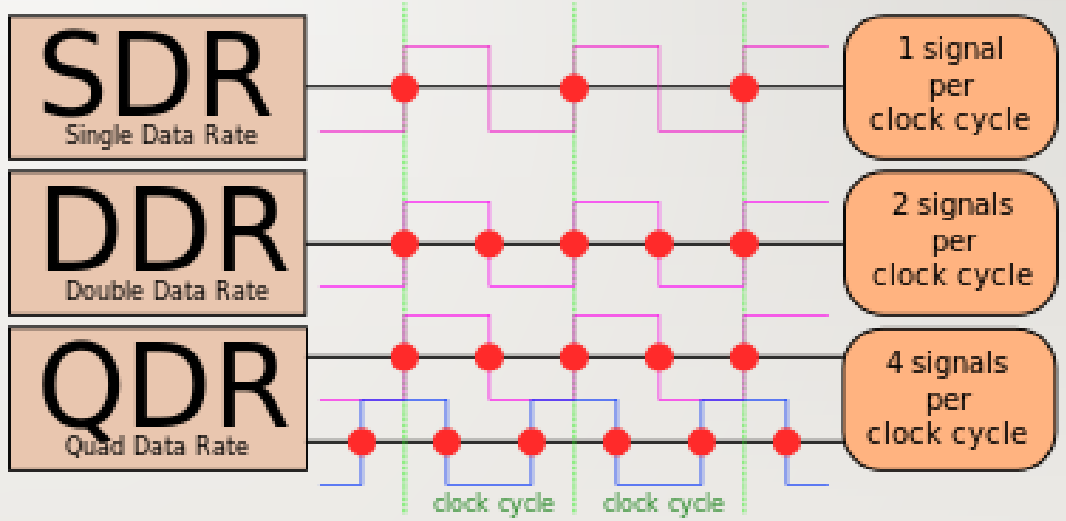
  Débit mémoire = fréquence(hz) * largeur de bus (bit) * nbre de signaux envoyés par cycle

  - **fréquence(hz) = 133 Mhz = 133 *10^6 hz**
  - **largeur de bus (bit) = 64 bits**
  - **nbre de signaux envoyés par cycle = 2 (DDR coef=2)**
  - **D** = (133 *10^6 × 64 × 2) bits/s = 2,078 Go/s.



Caractéristiques

- **Exercice** : Quelle est débit mémoire théorique d'un Pentium4 doté d'un FSB à 100 Mhz *quad pumped* de largeur 64 bits,



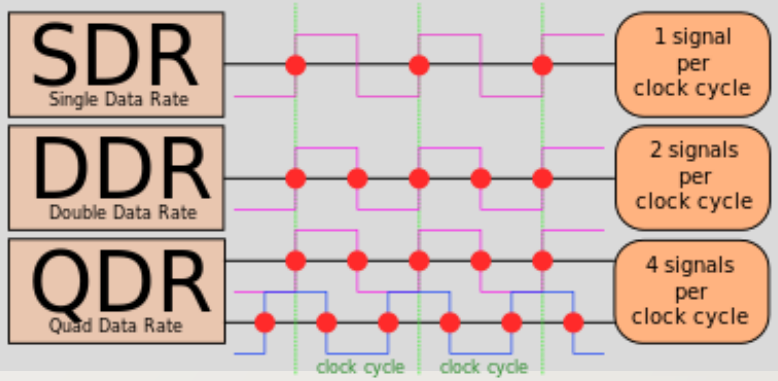
Caractéristiques

- **Solution :**

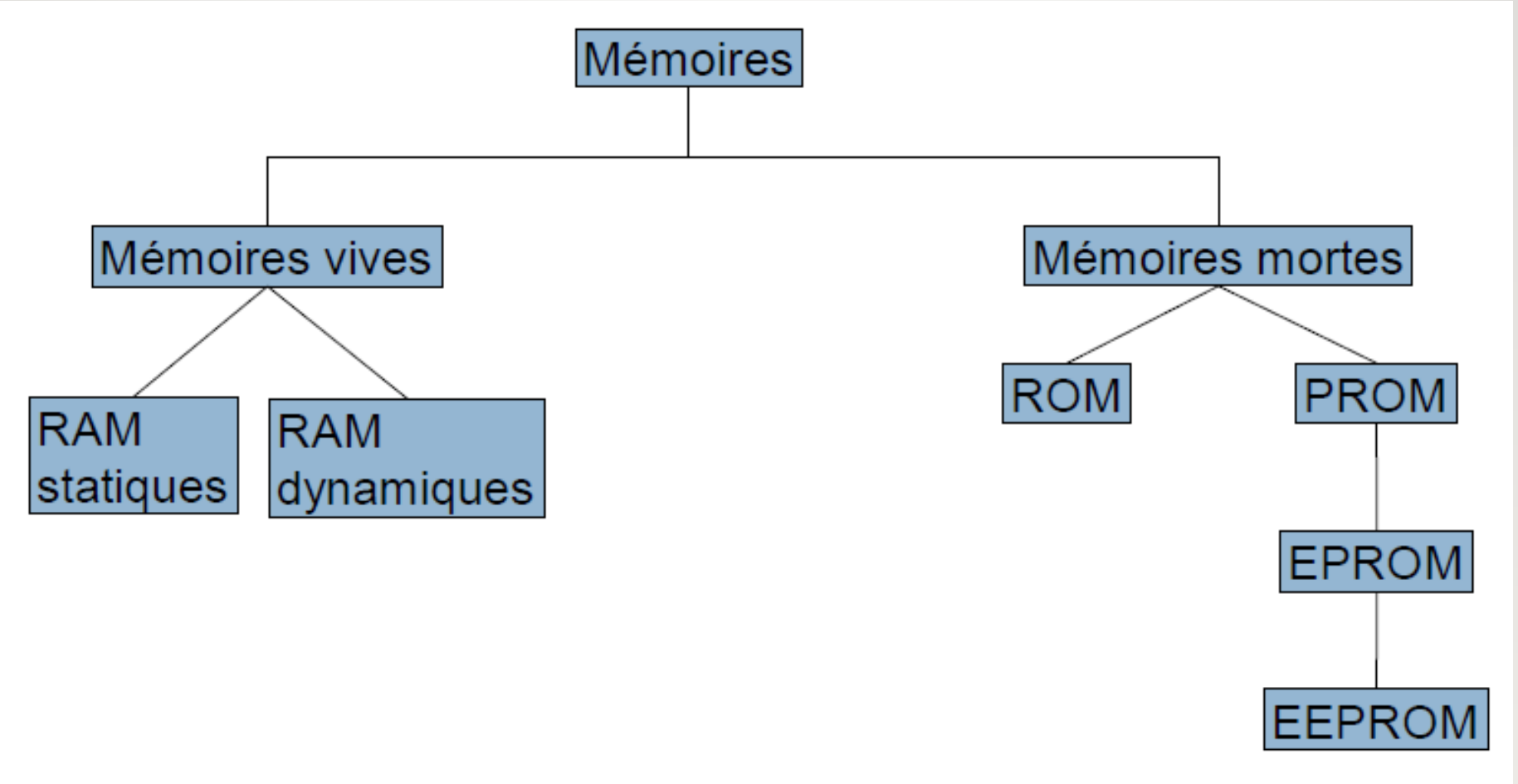
Débit mémoire = fréquence(hz) * largeur de bus (bit) * nbre de signaux envoyés par cycle

- **fréquence(hz) = 100 Mhz = $100*10^6$ hz**
- **largeur de bus (bit) = 64 bits**
- **nbre de signaux envoyés par cycle = 4**

D = $(100*10^6 \times 64 \times 4)$ bits/s = $25{,}6\times10^9$bits/s = 2.98 Go/s.



Différents types



Différents types

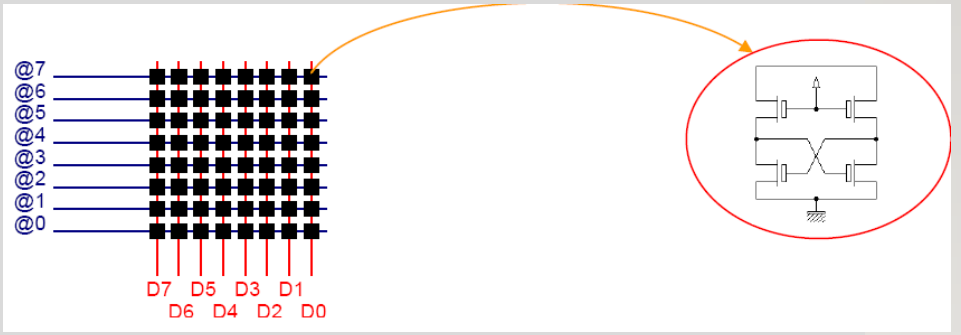
- **RAM** : *Random Access Memory* : Mémoire principale de l'ordinateur, à accès direct (on peut lire/écrire à n'importe quelle adresse) = mémoire vive.
- Caractéristiques :
  - stockage temporaire de données en cours d'utilisation.
  - Temps d'accès très court → pour évite de ralentir le microprocesseur.
  - **volatile** : elle perd ses informations en cas de coupure d'alimentation.
  - Elle constitue la plus grande partie de la mémoire principale
  - Types principaux de la mémoires RAM
    - Les RAM statiques (SRAM) → rapide, chère, utilisée en cache.
    - Les RAM dynamiques (DRAM) → plus lente, moins chère, utilisée comme mémoire centrale.

Différents types



❑ **SRAM : SRAM – Static Random Access Memory**

- Organisation interne
  - Chaque bit est stocké dans une bascule (flip-flop)
  - Une bascule utilise 4 à 6 transistors.



- Caractéristiques :
  - Conservation de la donnée tant qu'il y a alimentation (pas besoin de *rafraîchissement).*
  - *Accès très rapide.*



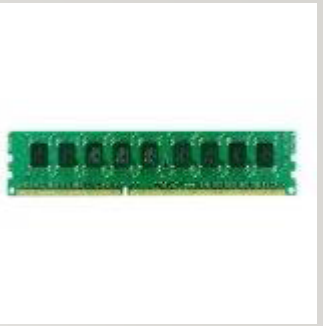
❑ **Usage** : mémoire cache, registres et Applications embarquées.

Différents types



✅ Avantages	❌ Inconvénients
Accès **très rapide** (ns).	**Coût élevé** (4 à 6 transistors/bit).
Pas besoin de **rafraîchissement** (donnée stable tant qu'alimentée).	**Moins dense** : occupe plus d'espace que la DRAM.
Consommation par cellule plus faible.	Peu adaptée pour la mémoire centrale (capacité limitée).

Différents types



❑ DRAM : Dynamic *RAM*

🔎 Principe

- Chaque bit est stocké dans un condensateur.
- Le condensateur se décharge progressivement → nécessite un rafraîchissement régulier.

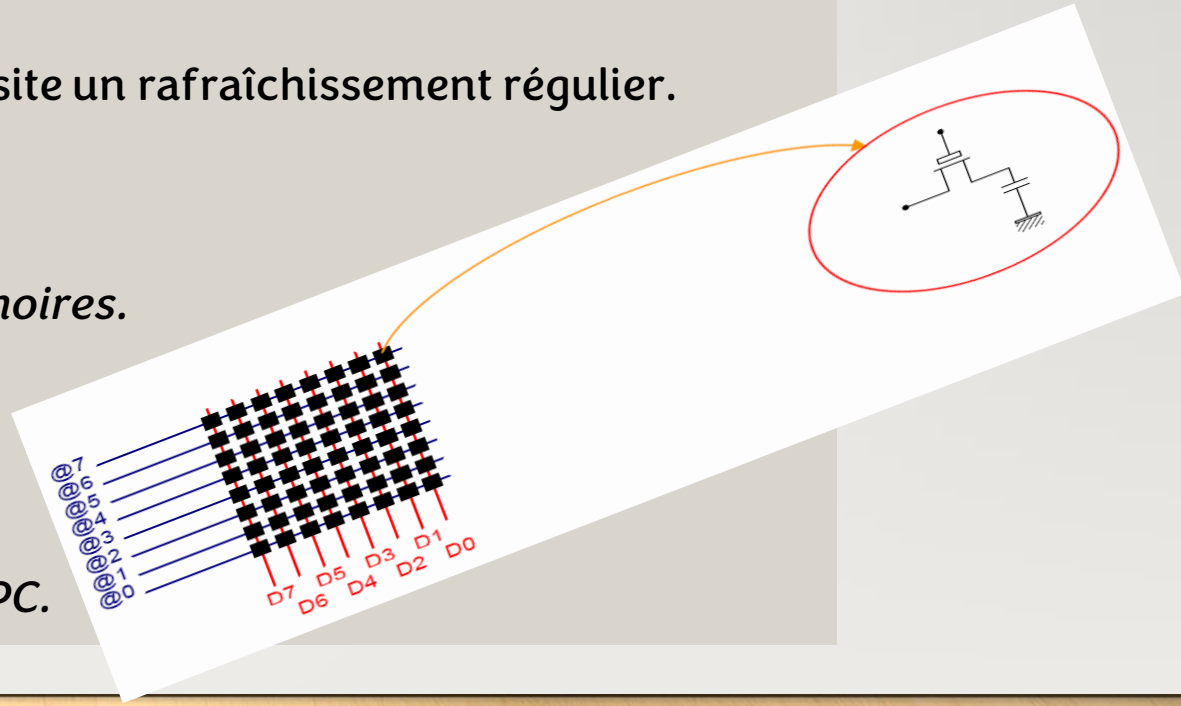
✅ *Avantages*

- *Cellule très compacte (1 transistor + 1 condensateur).*
- *Moins coûteuse → permet de fabriquer de grandes mémoires.*

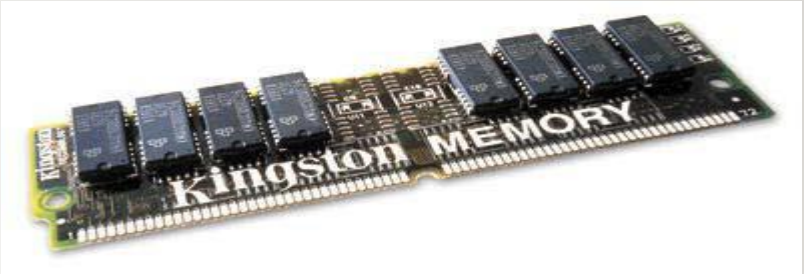
❌ *Inconvénients*

- *Rafraîchissement = accès plus lents (1 à 5% de pertes).*
- *Plus gourmande en énergie que la SRAM.*

🎨 *Usage Utilisée comme mémoire centrale (RAM) dans les PC.*



type de DRAM



🔎 Anciennes générations (historiques)

- ❑ FPM (Fast Page Mode, 1987) : première amélioration de la DRAM.
- ❑ EDO (Extended Data Out, 1995) : meilleure gestion des cycles → plus rapide.
- ❑ BEDO (Bursted EDO) : lecture/écriture en blocs (burst).

⚡ Évolution majeure → SDRAM et DDR

- ❑ SDRAM (Synchronous DRAM, 1997) : synchronisée avec l'horloge système → moins d'attente.
- ❑ DDR (Double Data Rate) : transfert de données sur les 2 fronts d'horloge.
  - DDR → DDR2 → DDR3 → DDR4 → DDR5
  - Chaque génération = fréquence plus élevée + meilleur débit.

34 type de DRAM

🔎 **SDRAM (Synchronous DRAM)**



- ❑ **Synchronisée avec l'horloge du système.**
- ❑ **Plus rapide que FPM/EDO car pas d'attente entre CPU et mémoire.**
- ❑ **Exemple : 100–150 MHz, temps d'accès ~10 ns.**

⚡ **DDR (Double Data Rate SDRAM)**



- ❑ **Transferts de données 2 fois par cycle d'horloge :**
- ❑ **sur le front montant et le front descendant.**
  - **Double le débit par rapport à la SDRAM.**
- ❑ **Famille : DDR → DDR2 → DDR3 → DDR4 → DDR5.**

type de DRAM

Caractéristiques des DRAM

Norme	Norme JEDEC	Fréquence réelle	Bande Passante
DDR-SDRAM PC1600	DDR 200	100 Mhz × 2	1,6 Go/s
DDR-SDRAM PC2100	DDR 266	133 Mhz × 2	2,1 Go/s
DDR-SDRAM PC2700	DDR 333	166 Mhz × 2	2,7 Go/s
DDR-SDRAM PC3000	DDR 370	185 Mhz × 2	2,7 Go/s
DDR-SDRAM PC3200	DDR 400	200 Mhz × 2	3,2 Go/s
DDR-SDRAM PC3500	DDR 433	217 Mhz × 2	3,5 Go/s
DDR-SDRAM PC3700	DDR 466	233 Mhz × 2	3,7 Go/s
DDR-SDRAM PC4200	DDR 533	266 Mhz × 2	4,2 Go/s
DDR-SDRAM PC4400	DDR 550	275 Mhz × 2	4,4 Go/s
DDR2-SDRAM PC3200	DDR2 400	200 Mhz × 2	3,2 Go/s
DDR2-SDRAM PC4200	DDR2 533	267 Mhz × 2 × 2	4,2 Go/s
DDR2-SDRAM PC5300	DDR2 667	333 Mhz × 2 × 2	5,3 Go/s
DDR2-SDRAM PC6400	DDR2 800	400 Mhz × 2 × 2	6,4 Go/s
DDR2-SDRAM PC8000	DDR2 1066	533 Mhz × 2 × 2	8 Go/s
DDR3-SDRAM PC3-6400	DDR3 800	400 Mhz × 2 × 2	6,4 Go/s
DDR3-SDRAM PC3-8500	DDR3 1066	533 Mhz × 2 × 2	8,5 Go/s
DDR3-SDRAM PC3-10667	DDR3 10333	667 Mhz × 2 × 2	10,6 Go/s
DDR3-SDRAM PC3-12800	DDR3 1600	800 Mhz × 2 × 2	12,8 Go/s
DDR3-SDRAM PC3-14900	DDR3 1866	933 Mhz × 2 × 2	14,9 Go/s

type de DRAM

RDRAM (Rambus DRAM)

🔎 **Principe**

- **Développée par Rambus, soutenue par Intel.**
- **Bus très rapide (16 bits à 800 MHz).**
- **Débit théorique élevé :**
  - **simple canal = 1,6 Go/s**
  - **double canal = 4,8 Go/s**

RDRAM PC 800	PC 800	100 Mhz × 4 × 4 bancs	3,2 Go/s
RDRAM PC 1066	PC 1066	130 Mhz × 4 × 4 bancs	4,2 Go/s
RDRAM PC 1200	PC 1200	150 Mhz × 4 × 4 bancs	4,8 Go/s

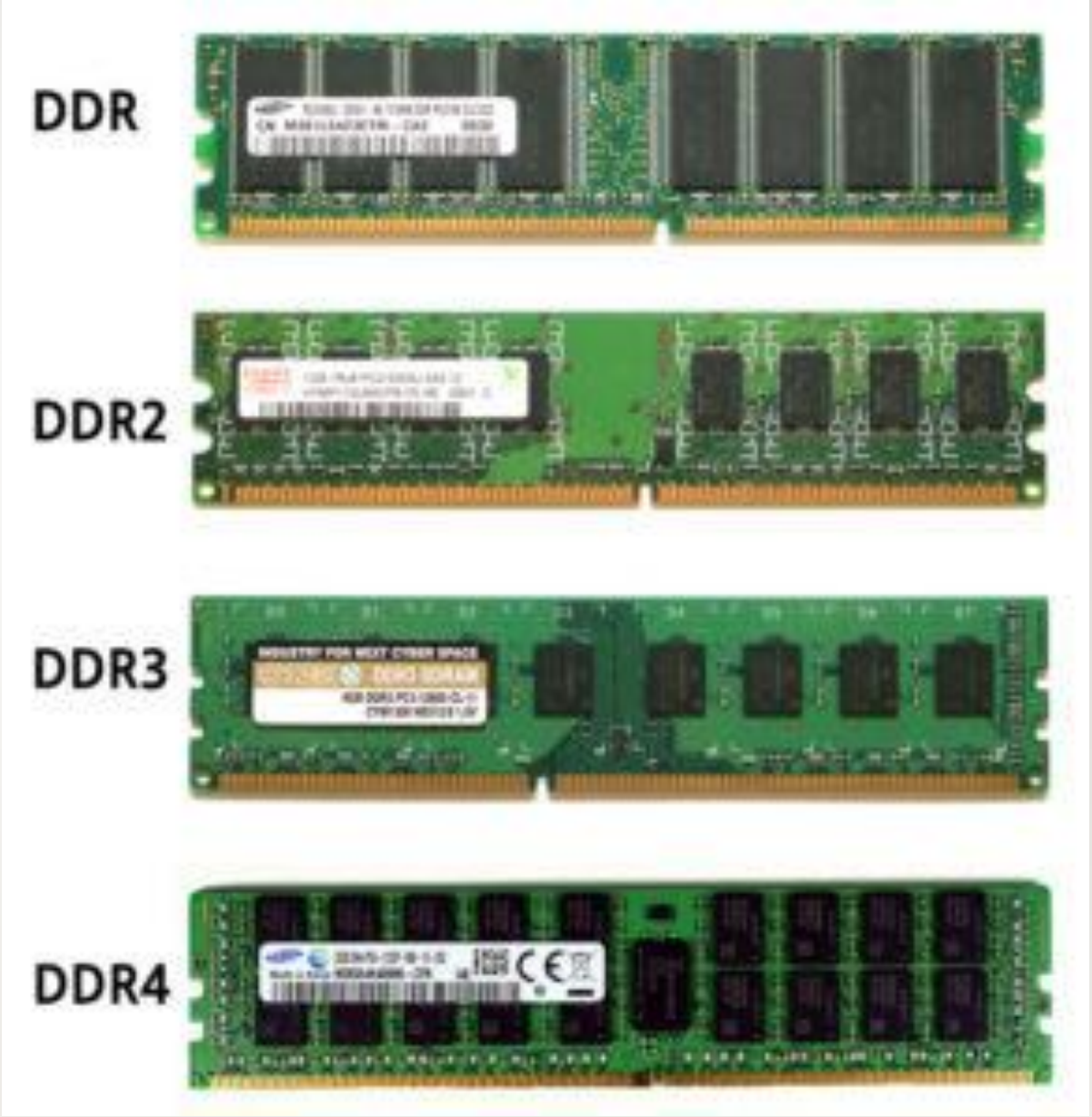
❌ **Problèmes**

- **Technologie propriétaire → redevances obligatoires.**
- **Coût élevé par rapport à la DDR-SDRAM.**
- **Complexité de fabrication.**

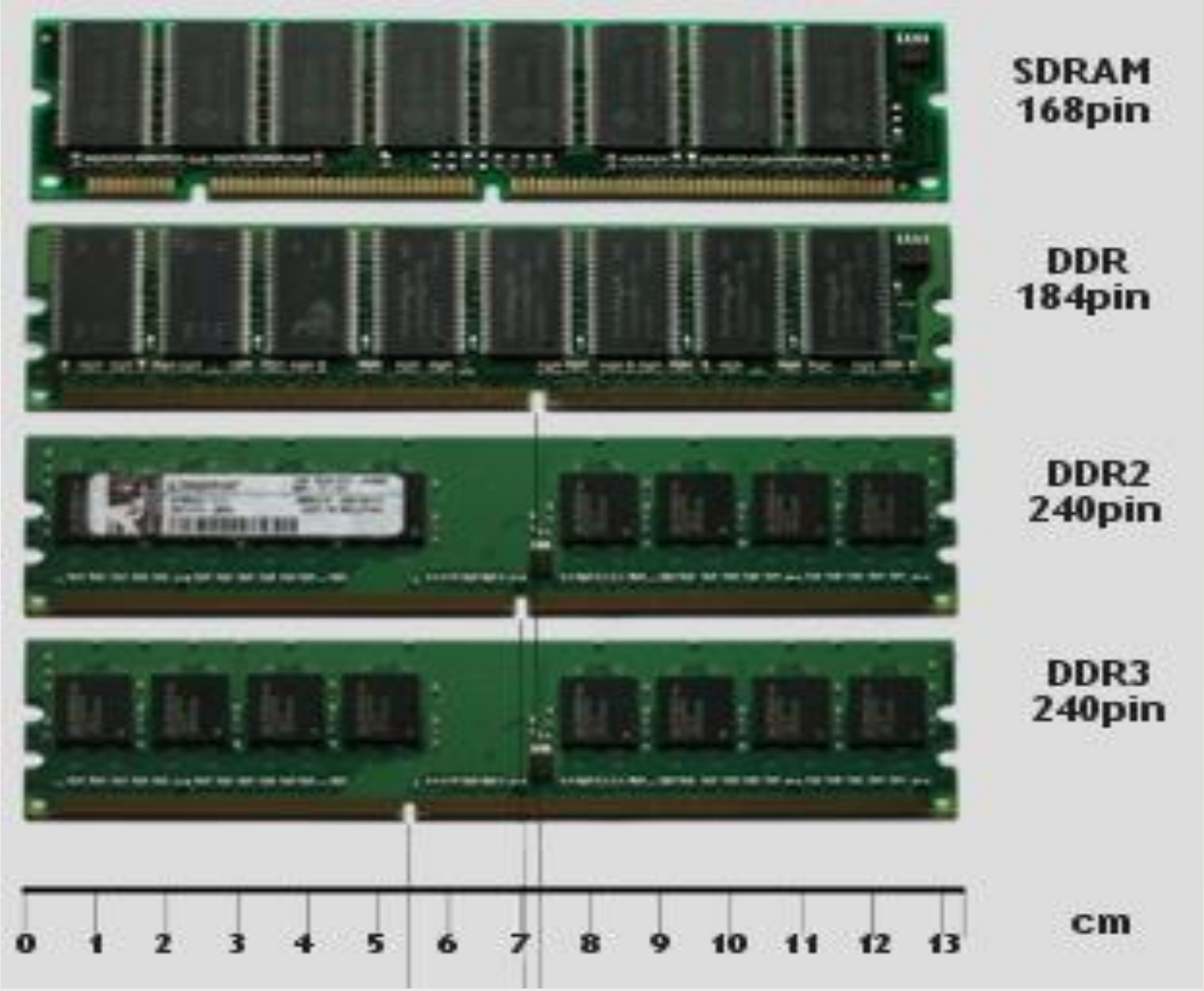
📉 **Conséquence**

- **Abandonnée progressivement au profit de la DDR-SDRAM, devenue standard.**

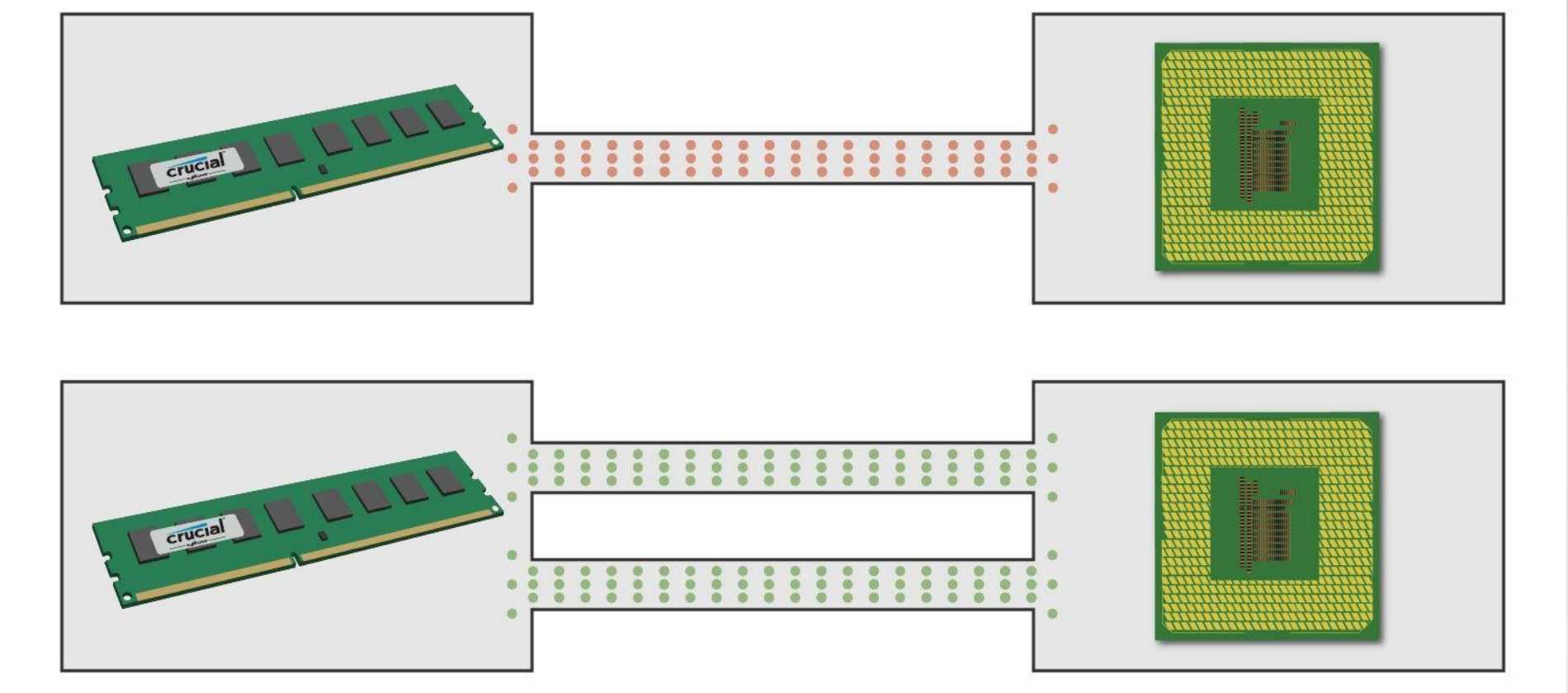
type de DRAM



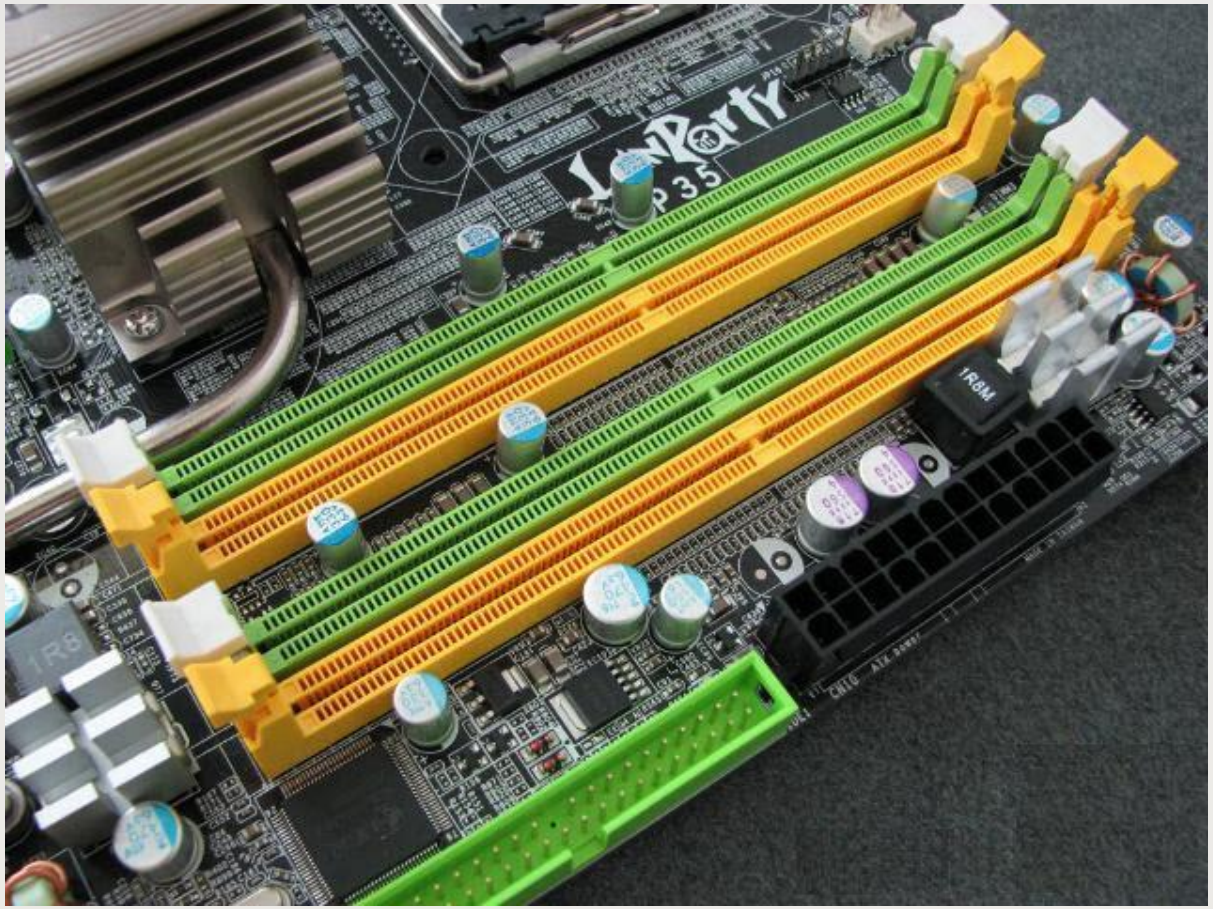
type de DRAM


SDRAM
168pin
DDR
184pin
DDR2
240pin
DDR3
240pin
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
cm

mémoire double canal



mémoire double canal



type de DRAM


tipsandtrics.com
DDR3
4GB x2 DDR3-1600C9 1.5V
AVD3U16000904G-2CW
Made in Taiwan
140435-0447
DIMM
hynix
KOREA 04
4GB 2Rx8 PC3-10600S-9-10-F2
HMT351S6BFR8C-H9 N0 AA
1134
SO-DIMM

Mémoire morte

Différents types

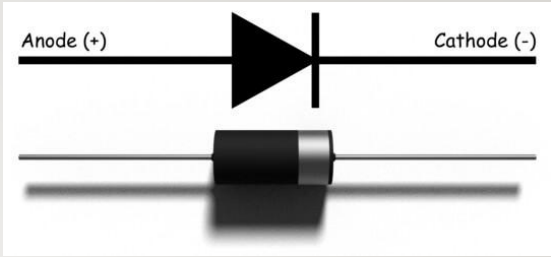




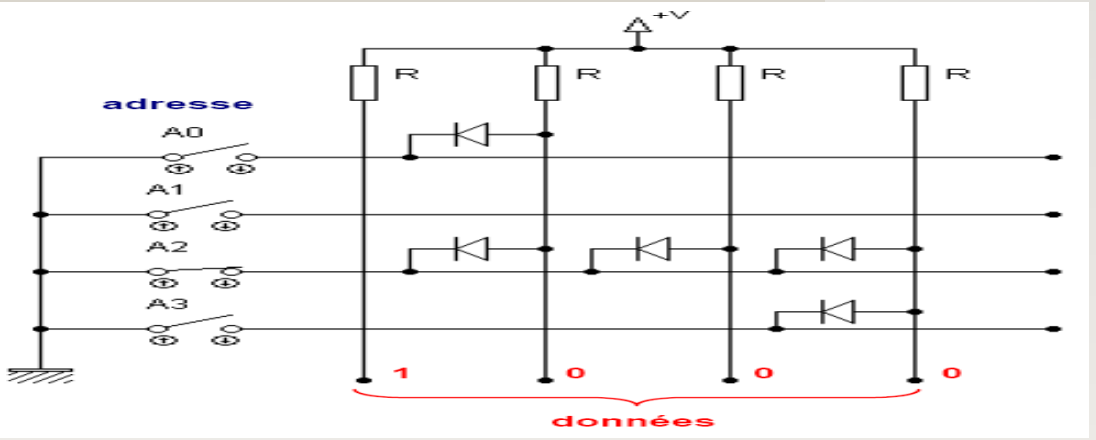
- **ROM** : Read Only Memory/ mémoires à lecture seule
  - Mémoire morte (ne peuvent être que lues)
  - non volatiles
  - L'inscription en mémoire des données restent possible→ appelée programmation
  - Plusieurs types de ROM :
    - ROM
    - PROM
    - EPROM
    - EEPROM



Différents types



- **ROM**
  - Programmée par le fabriquant (une fois pour toute)
  - composée d'une matrice dont la programmation s'effectue en reliant les lignes aux colonnes par des diodes.
  - Ligne pour @ / colonne pour donnée



Différents types

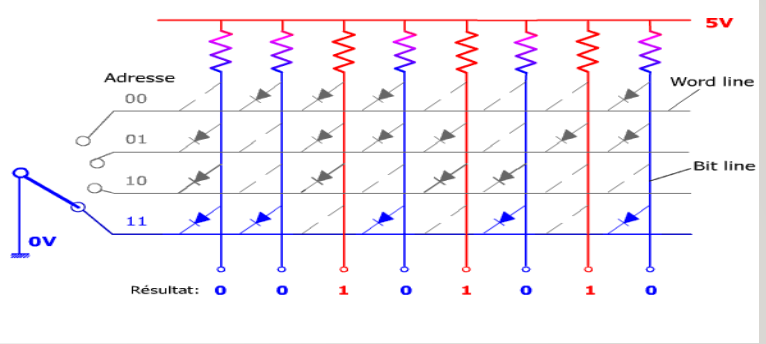
- **ROM**
  - **Avantages**
    - Densité élevée
    - Non volatile
    - Rapide
  - **Inconvénients**
    - Ecriture impossible
    - Modification impossible (toute erreur est fatale)
    - Délai de fabrication (3 à 6 semaines)
  - **Usage** : bios

Différents types

ROM contient les éléments essentiels au démarrage:

- **Le BIOS**: un programme permettant de piloter les interfaces d'entrée-sortie principales du système
- **Le chargeur d'amorce**: un programme permettant de charger le système d'exploitation en mémoire (vive) et de le lancer
- **Le Setup CMOS** : c'est l'écran disponible à l'allumage de l'ordinateur permettant de modifier les paramètres du système
- **Le Power-On Self Test (POST)** : programme exécuté automatiquement à l'amorçage du système permettant de faire un test du système

Différents types



- **PROM : Programmable ROM**
  - programmée une seule fois par l'utilisateur (programmateur spécifique)
  - Les liaisons à diodes de la ROM sont remplacées par des fusibles pouvant être détruits ou des jonctions pouvant être court-circuitées.
  - **Programmation :**
  - Les PROM à fusible sont livrées au début avec des "0" en chaque point mémoire.
  - La programmation consiste à programmer les emplacements des ‘’1’’ en générant des impulsions de courants par l’intermédiaire du programmateur
  - les fusibles situés aux points mémoires sélectionnés se retrouvant donc détruits.
  - Le circuit PROM ne peut plus être modifié par la suite

Différents types





- **PROM**
  - **Avantages**
    - Les mêmes que ROM
    - Claquage en quelques minutes
    - Coût relativement faible
  - **Inconvénients**
    - Modification après programmation est impossible (toute erreur est fatale).

Différents types



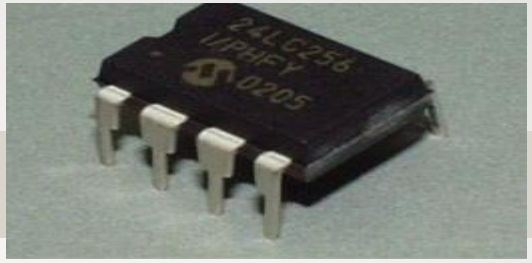
EPROM et effaceur UV

- **EPROM ou *UV-EPROM (*Erasable PROM)**

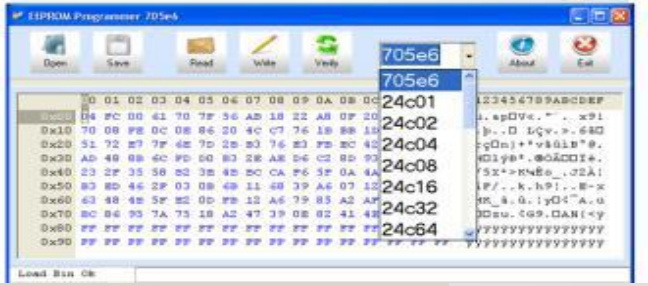
  PROM qui peut être effacée (rayon uv)pour être reprogrammée de nouveau

  - **Avantages**
    - Reprogrammable et non Volatile
  - **Inconvénients**
    - Impossible de sélectionner une seule cellule à effacer
    - Impossible d'effacer la mémoire à sa situation interne
    - l'écriture est beaucoup plus lente que sur une RAM. (environ 1000x)

Différents types







EEPROM (Electrical EPROM)

programmable et effaçable électriquement

- **Avantages**
  - Comportement d'une RAM non Volatile.
  - Programmation et effacement mot par mot possible.
  - Peuvent être effacées même lorsqu'elles sont en position dans l'ordinateur
- **Inconvénients**
  - Très lente pour une utilisation en RAM.
  - Coût de réalisation.

II – les mémoires cache



Différents types

❑Mémoire cache

Est une mémoire rapide de faible capacité destinée à accélérer l'accès à la mémoire centrale en stockant les données les plus utilisées.

❑Principe

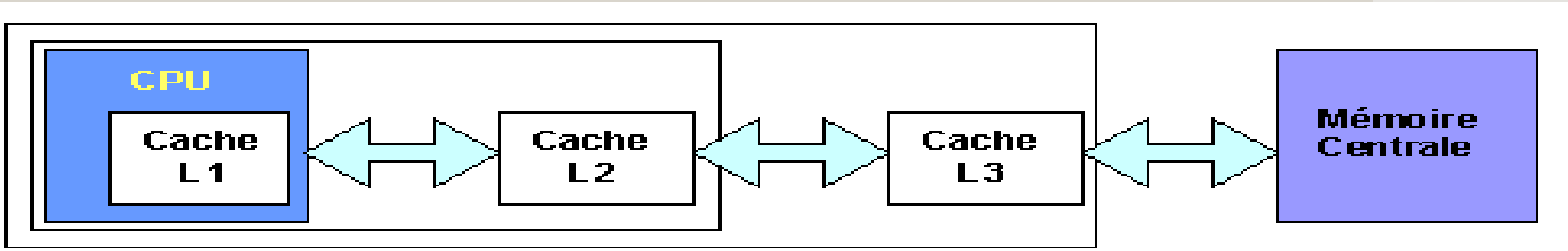
- les microprocesseurs ont toujours été plus rapides que les mémoires.
- On considère en effet que les performances des processeurs doublent tous les 1.5 an (loi de Moore) alors que celles des mémoires doublent tous les 10 ans.
- →le CPU passe du temps à attendre les informations provenant de la mémoire

Différents types

→Pour éviter le gaspillage de ressources du processeur qui tourne à vide quand il attend les informations en provenance de la mémoire, on a recours à une mémoire de capacité limitée mais de performances nettement plus élevées nommée **mémoire cache**

Différents types

- On distingue en fonction de leur taille/localité :
  - la mémoire cache de **premier niveau (L1)** située à l'intérieur du processeur et dont la taille est de 16 Ko à 2 Mo
  - la mémoire cache de **second niveau (L2)** située dans le boîtier du processeur et dont la taille varie de 256 Ko à 8 Mo.
  - la mémoire cache de **troisième niveau (L3)** située à présent au niveau du processeur et dont la taille varie de 4 Mo à 50 Mo.



principe de fonctionnement

La mémoire cache repose sur le principe de :

- **localité** : on a une forte probabilité d'accéder à la donnée à l'adresse P+1 si on a accédé à la donnée à l'adresse P
- **temporalité** : on a une forte probabilité d'accéder à la donnée à l'adresse P au temps T+1 si on a accédé à la donnée à l'adresse P au temps T

Mode de fonctionnement

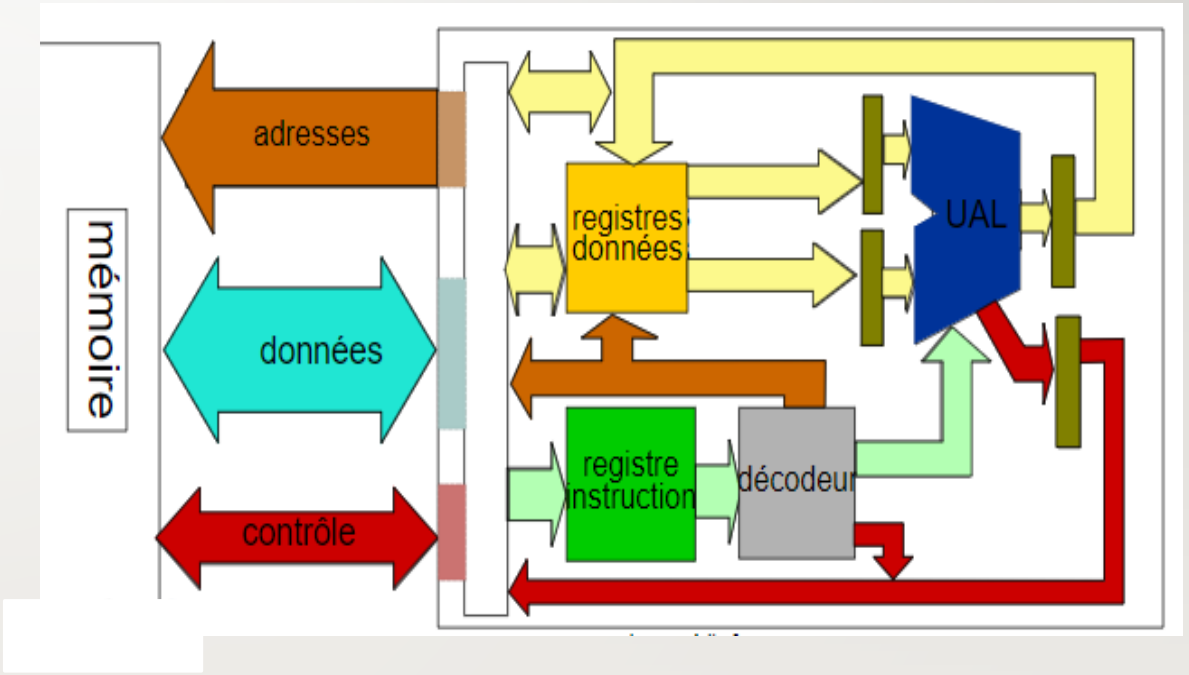
Les caches L1 et L2 fonctionnent en mode :

- **inclusif** : une donnée peut être stockée à la fois dans L1 et L2. (Intel depuis le Pentium Pro)
- **exclusif** : une donnée est stockée soit dans L1, soit dans L2. (AMD)

III – les registres

Les registres

- Sont les éléments de mémoire les plus rapides avec une capacité de stockage très petite (4 à 8 octets)
- Ils sont situés au niveau du processeur et servent au stockage des opérandes et des résultats intermédiaires



Fin Du Chapitre